

Deterministische Endliche Automaten (DEA)

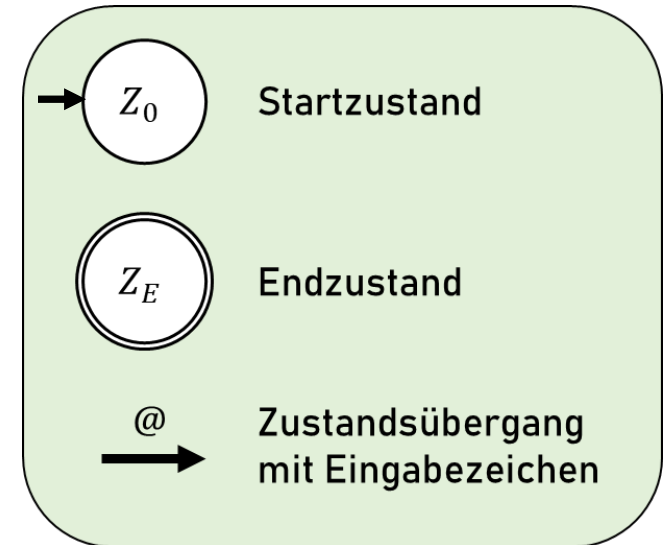


Ein DEA ist ein Zustandsautomat mit einem genau definiertem Startzustand und mindestens einem Endzustand.

Mit DEAs können formale Sprachen definiert werden, indem jedem Zustandswechsel ein Element eines Alphabets zugeordnet wird.

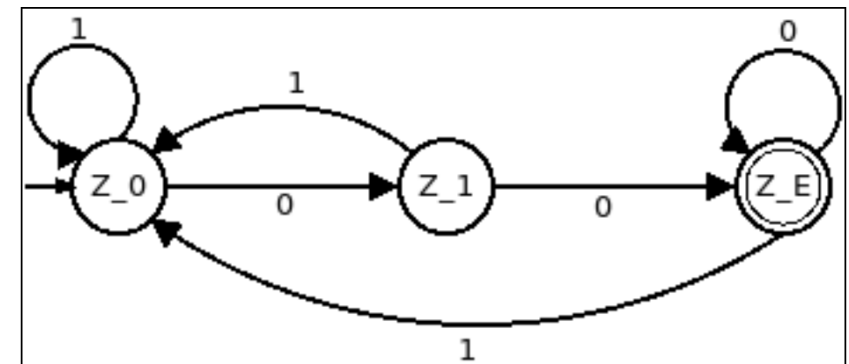
Eine Zeichenkette ist genau dann Wort der beschriebenen Sprache wenn gilt:

- Die Zeichenkette beschreibt einen gültigen Pfad des DEAs
- Nach Eingabe aller Zeichen befindet sich das DEA in einem Endzustand



Aufgabe

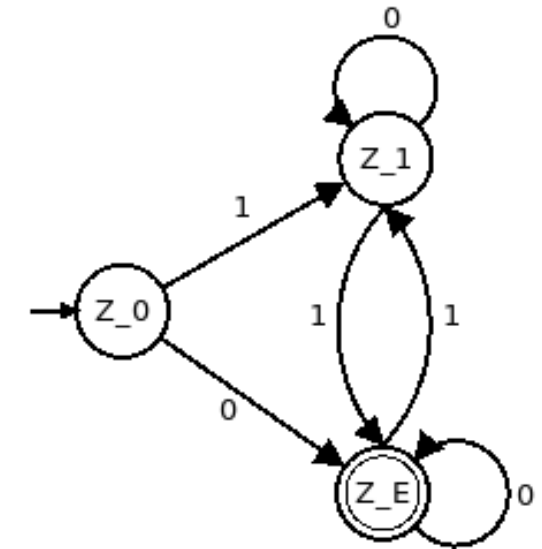
- Überprüfe, ob die Eingabe '110100' bzw. '0011010' akzeptiert wird, indem du die durchlaufenen Zustände in Reihenfolge auflistest.
- Finde ein Wort, welches nicht akzeptiert wird.
- Beschreibe die Sprache mit eigenen Worten.



Aufgabe 1

Untersuche, welche Eingaben der DEA akzeptiert.

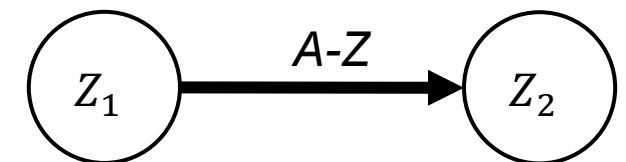
Notiere dazu zuerst, welche Wörter von dem Automaten akzeptiert werden. Versuche dann anhand der Beispiele und dem Graph eine Beschreibung zum DEA zu finden.



Aufgabe 2

Zeichne einen DEA, der nur gültige E-Mail Adressen akzeptiert.

Tipp: Darstellung eines beliebigen Buchstabens als „A-Z“.



Beschreiben die Zustandsdiagramme die formale Sprache gültiger E-Mails?

Aufgabe

Gib jeweils ein Wort der formalen Sprachen und die dazugehörige Reihenfolge von Zuständen an. (z.B.: 1 „q0“ + 3 „q1“ + ...)

- *Bei dem Wort handelt es sich um eine gültige E-Mail-Adresse*
- *Bei dem Wort handelt es sich um keine gültige E-Mail-Adresse*

